



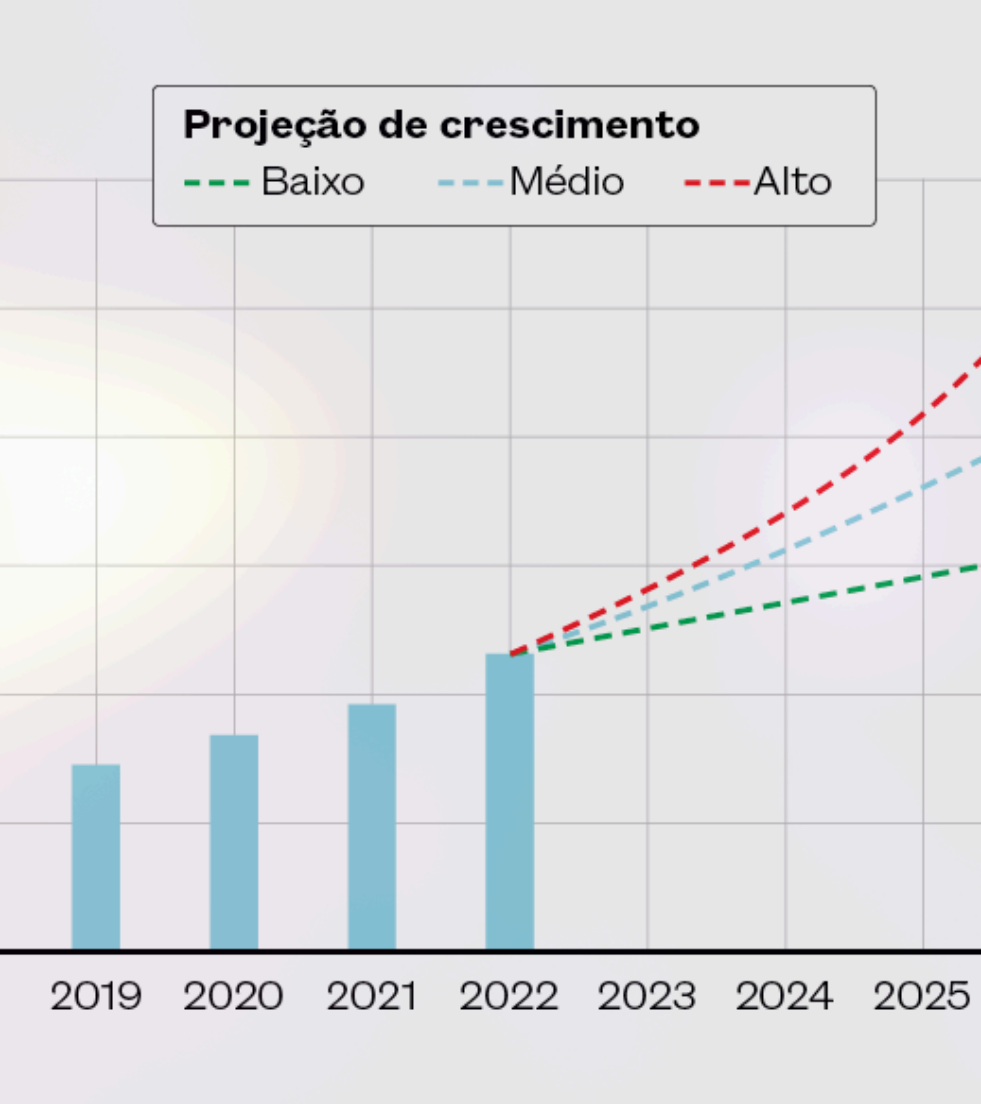
Computação em Nuvem: Os Gigantes Invisíveis da Internet e o Seu Custo Ambiental

Por Edinei Cavalcanti



O Preço Oculto: Os Impactos Ambientais

Impacto Principal	Descrição
⚡ Apetite Voraz por Energia	Os data centers são verdadeiros "glutões energéticos", consumindo entre 1% a 3% de toda a eletricidade mundial.
💧 Sede de Gigante por Água	A água é massivamente utilizada para o resfriamento dos servidores, que geram uma quantidade imensa de calor. Um único data center pode consumir de 3 a 5 milhões de litros de água por dia, o equivalente ao consumo de uma cidade com 30.000 habitantes.



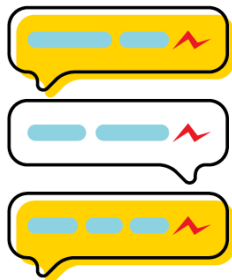
⚡ Futuro do Appetite Voraz por Energia

Segundo a Agência Internacional de Energia, impulsionado pela IA, o consumo global pode quintuplicar, saltando de 200 TWh em 2015 para 1000 TWh em 2030. De acordo com um relatório da União Internacional de Telecomunicações (UIT), como resultado, as emissões de carbono de gigantes como AWS, Google e Microsoft aumentaram em média 150% entre 2020 e 2023.

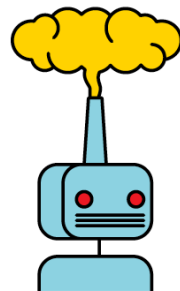
O drama da inteligência artificial

Programas de IA generativa demandam elevada carga energética e altos volumes de água

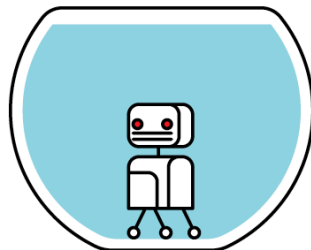
Uma pergunta simples ao ChatGPT consome **2,9 watts-hora (Wh)**, cerca de 10 vezes mais do que uma consulta similar feita ao Google (0,3 Wh)



Treinar um único programa de IA generativa libera **300 toneladas de CO₂ na atmosfera**, cinco vezes o que emite um veículo padrão ao longo de sua vida útil



Cerca de **700 mil litros de água** foram consumidos para treinamento do ChatGPT-3 nos data centers da Microsoft



O chatbot da OpenAI consome **500 mililitros de água** para cerca de 10 a 50 respostas de tamanho médio

